

山东省

高一数学翻转课堂课时学案

班级_____小组_____姓名_____使用时间_____年_____月_____日 编号 必修 1-29

课 题	函数的应用 I (1)	编制		修改	
		审核		审批	
目标	1. 巩固一次函数的应用;				
导学	2. 学会解决二次函数、分段函数的应用问题.				
重点	重点: 运用一、二次函数、分段函数知识解决实际问题				
难点	难点: 确定函数模型及定义域				

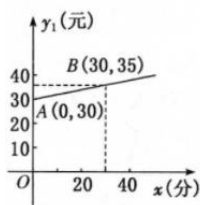
自 学 质 疑 学 案

学 案 内 容

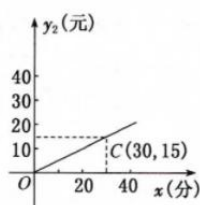
教材自学: (阅读课本 121~122 页部分, 完成以下内容)

一次函数模型的应用

例 1、电信公司对移动电话采用不同的收费方式, 其中所使用的“如意卡”与“便民卡”在某市范围内每月(30 天)的通话时间 x (分) 与通话费 y (分) 的关系如图.



如意卡



便民卡

- (1) 分别求出通话费 y_1, y_2 与通话时间 x 之间的函数解析式;
- (2) 如果你每月的通话时长为 50 分钟左右, 你会选择哪种卡? 如果通话时长为 120 左右, 你会选择哪种?

学 案 内 容

分段函数模型的应用

例 2、一个工厂生产某种产品每年需要固定投资 100 万元，此外每生产 1 件该产品还需要增加投资 1 万元.设年产量为 $x(x \in N_+)$ 件，当 $x \leq 20$ 时，年销售总收入为 $(33x - x^2)$ 万元；当 $x > 20$ 时，年销售总收入为 260 万元.记该工厂生产并销售这种产品所得的年利润为 y 万元（年利润=年销售总收入—年总投入）

（1）求 y （万元）与 x （件）的函数关系式.

（2）当该工厂的年产量为多少时，所得的年利润最大？最大年利润是多少？

自学检测：例 1 中如果张明一家 2015 年共用水是 310m^3 ，需交缴纳多少水费？

训 练 展 示 学 案

学 案 内 容

二次函数模型的应用

例 3、某租赁公司拥有汽车 100 辆.当每辆车的月租金为 3000 元时,可全部租出.当每辆车的月租金每增加 50 元时,未租出的车将会增加 1 辆.租出的车每辆每月需要维护费 150 元,未租出的车每辆每月需要维护费 50 元.

(1) 当每辆车的月租金定为 3600 元时,能租出多少辆车?

(2) 当每辆车的月租金定为多少元时,租赁公司的月收益最大? 最大月收益是多少?

学 案 内 容

变式：某公司为提高员工的综合素质，聘请专业机构对员工进行专业技术培训，其中培训机构费用成本为 12 000 元．公司每位员工的培训费用按以下方式与该机构结算：若公司参加培训的员工人数不超过 30 人时，每人的培训费用为 850 元；若公司参加培训的员工人数多于 30 人，则给予优惠：每多一人，培训费减少 10 元．已知该公司最多有 60 位员工可参加培训，设参加培训的员工人数为 x 人，每位员工的培训费为 y 元，培训机构的利润为 Q 元．

(1) 写出 y 与 $x(x>0, x\in\mathbf{N}^*)$ 之间的函数解析式．

(2) 当公司参加培训的员工为多少人时，培训机构可获得最大利润？并求最大利润．